Simulacro Parcial 1

Cálculo Integral

Departamento de
Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Medellín

**Nombre:** _____ **Cédula** _____

La siguiente lista de antiderivadas puede ser empleada para la solución del simulacro

- $\int dx = x + C.$
- $\int x^n dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$, si $n \neq -1$.
- $\int \dfrac{1}{x} dx = \ln|x| + C.$
- $\int e^x dx = e^x + C.$
- $\int a^x dx = \dfrac{a^x}{\ln(a)} + C$, si $a > 0$, con $a \neq 1$.
- $\int \operatorname{sen}(x) dx = -\cos(x) + C.$
- $\int \cos(x) dx = \operatorname{sen}(x) + C.$
- $\int \sec^2(x)\, dx \;=\; \tan(x) \;+\; C.$
- $\int \sec(x)\tan(x)\, dx \;=\; \sec(x) \;+\; C.$
- $\int \csc^2(x)\, dx \;=\; -\cot(x) \;+\; C.$
- $\int \csc(x)\cot(x)\, dx \;=\; -\csc(x) \;+\; C.$
- $\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\, dx \;=\; \operatorname{sen}^{-1}(x) \;+\; C.$
- $\int \dfrac{1}{1+x^2}\, dx \;=\; \tan^{-1}(x) \;+\; C.$

## I. Selección

En las preguntas 1 a 4 seleccione la respuesta adecuada.

1. [10 Puntos] Sea $f$ una función continua definida en el intervalo $[0, 4]$ tal que $\displaystyle\int_0^2 f(t)\, dt = 4$ y $\displaystyle\int_2^4 f(t)\, dt = 6$. El valor de de la integral $\displaystyle\int_0^2 f(2t)\, dt$ es:

$(a)$ 4 $(b)$ 5 $(c)$ 6 $(d)$ 10 $(e)$ Ninguna de las anteriores

2. [10 Puntos] Desde el fondo de un tanque sale agua a razón de $v(t) = 60 - 4t$ litros por minuto, donde $t \in [0, 15]$. La cantidad de agua que sale del tanque durante los primeros 10 minutos es:

$(a)$ 200 litros $(b)$ 300 litros $(c)$ 400 litros $(d)$ 500 litros $(e)$ Ninguna de las anteriores

3. [10 Puntos] Considere la función definida por $F(x) = \displaystyle\int_{x^2}^{4} \frac{2^t}{t}\, dt$. Entonces, el valor de $F'(2)$ es:

$(a)$ $-32$ $(b)$ $-64$ $(c)$ $-8$ $(d)$ $-16$ $(e)$ Ninguna de las anteriores

4. [10 Puntos] El valor de la integral $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\operatorname{sen}(x) + \cos(x))^2\, dx$ es igual a:

$(a)$ $2\pi$ $(b)$ $4\pi$ $(c)$ $\dfrac{\pi}{2}$ $(d)$ $\pi$ $(e)$ Ninguna de las anteriores

## II. Solución con procedimiento

En las preguntas 5 y 6 se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Respuestas sin procedimiento no serán tenidas en cuenta.

5. [30 Puntos] Evalúe la integral indefinida

$$\int \frac{2x^2 - x + 2}{x^3 + x}\, dx$$

6. [30 Puntos] Calcule la integral indefinida

$$\int x\tan^{-1}(x)\, dx.$$